PROJECT BRIEF

StockMind

Sistema de inventario predictivo para reducir roturas de stock, sobrecompras y pérdidas por caducidad en pequeños almacenes de productos perecederos

Integrantes:

José Montoro

Samuel Gallego

Fernando Ortega

1. Título y descripción general del proyecto

El proyecto se denomina StockMind y consiste en una aplicación web para pequeños almacenes y distribuidores de productos perecederos. Su objetivo no es únicamente controlar las existencias, sino analizar la información del inventario para ayudar a tomar decisiones sobre compras, rotación de productos, caducidades y pérdidas.

La aplicación permitirá registrar productos, lotes, proveedores, entradas, salidas, reservas, devoluciones y pérdidas. A partir de esos datos, calculará el stock disponible real, estimará la demanda futura y avisará de los productos que puedan agotarse o caducar próximamente.

StockMind se ha pensado para negocios que trabajan con productos de alimentación, cosmética, parafarmacia u otros artículos con fecha de caducidad. En estos sectores, tener stock no siempre significa tener producto utilizable: parte de las unidades puede estar reservada, dañada, próxima a caducar o situada en otra ubicación.

La primera versión se desarrollará como un prototipo funcional. El sistema se probará con datos ficticios y no se conectará inicialmente con TPV, sensores, proveedores externos ni sistemas de facturación reales.

2. Problema que se pretende solucionar

Muchos pequeños almacenes utilizan hojas de cálculo o programas básicos que solo indican cuántas unidades hay de cada producto. Esta información es insuficiente cuando se trabaja con productos perecederos, porque no permite saber qué unidades caducarán antes, cuáles están reservadas o cuándo conviene realizar un pedido.

El problema principal es que el stock registrado no coincide siempre con el stock realmente disponible. Un producto puede aparecer con 100 unidades, pero 30 pueden caducar en pocos días, 20 estar reservadas para pedidos, 10 estar dañadas y 15 estar en otra ubicación. En ese caso, el stock real y aprovechable sería menor.

También es frecuente comprar cantidades excesivas por miedo a quedarse sin producto. Esto puede provocar pérdidas por caducidad, ocupación innecesaria del almacén y un mayor coste. Al contrario, comprar poco puede provocar roturas de stock y perder ventas.

Además, cuando el inventario físico y el inventario teórico no coinciden, es difícil identificar la causa. Puede deberse a errores de recepción, devoluciones no registradas, productos dañados, ajustes incorrectos o diferencias en la ubicación. Sin un análisis de estas diferencias, el problema se repite.

Por tanto, se necesita una herramienta que no se limite a registrar movimientos, sino que relacione el stock, las ventas, las caducidades, los proveedores y las pérdidas para detectar riesgos y proponer acciones.

3. Usuarios de la aplicación

StockMind estará dirigido a pequeños almacenes, distribuidores y comercios que gestionan productos con caducidad o con riesgo de obsolescencia. La aplicación podrá utilizarse por diferentes perfiles de usuario.

Administrador o propietario. Podrá configurar el almacén, gestionar usuarios, consultar estadísticas, revisar pérdidas y controlar los indicadores generales.

Responsable de almacén. Podrá registrar entradas, salidas, recuentos, ajustes y movimientos entre ubicaciones. También podrá revisar las alertas de caducidad y de stock.

Responsable de compras. Podrá consultar las recomendaciones de compra, comparar proveedores, crear pedidos y revisar el coste estimado de cada operación.

Empleado de almacén. Podrá consultar los productos, registrar movimientos, marcar unidades dañadas y realizar recuentos parciales.

Auditor o supervisor. Podrá consultar el historial de cambios, las diferencias de inventario y los informes de pérdidas. Este perfil no podrá modificar directamente el stock sin dejar constancia.

Cada usuario tendrá permisos distintos para evitar que cualquier persona pueda modificar cantidades, eliminar lotes o cambiar información sensible. Todas las acciones importantes quedarán registradas en el historial.

4. Solución propuesta

StockMind organizará el inventario por lotes y no solo por producto. Cada lote incluirá información como el proveedor, la fecha de entrada, la fecha de caducidad, la cantidad inicial, la cantidad disponible, la ubicación y el estado.

La aplicación aplicará una rotación FEFO, es decir, priorizará la salida de los lotes que caducan antes. De esta forma, ayudará a reducir pérdidas y a evitar que los productos más antiguos queden olvidados en el almacén.

El sistema calculará el stock disponible teniendo en cuenta las unidades reservadas, dañadas, caducadas o situadas en otra ubicación. Además, analizará las ventas históricas para estimar la demanda futura y calcular cuándo un producto podría agotarse.

A partir de esa información, StockMind generará recomendaciones de compra. No se limitará a indicar que un producto está bajo mínimos: propondrá una cantidad, un proveedor y una fecha aproximada de pedido, teniendo en cuenta la demanda prevista, el plazo de entrega, el stock de seguridad y el riesgo de caducidad.

La aplicación también permitirá registrar las pérdidas y sus causas. Así, el responsable podrá comprobar qué productos generan más desperdicio, qué proveedores están relacionados con más incidencias y qué ubicaciones presentan más problemas.

Por último, incluirá un panel de decisiones donde se mostrarán las acciones pendientes: productos en riesgo de caducidad, pedidos recomendados, diferencias de inventario, productos sin movimiento y alertas de rotura de stock.

5. Valor que aporta

El valor principal de StockMind es que convierte la información del inventario en decisiones prácticas. En lugar de mostrar únicamente datos, la aplicación ayuda a anticipar problemas y a reducir pérdidas.

La aplicación aportará los siguientes beneficios:

Mejorará el control de los productos perecederos mediante la gestión por lotes y la priorización de los que caducan antes. Reducirá las roturas de stock al estimar la demanda y el momento en el que conviene realizar cada pedido. Ayudará a evitar sobrecompras al tener en cuenta la caducidad y la rotación de los productos.

También permitirá detectar diferencias entre el inventario teórico y el real, facilitando la revisión de errores, pérdidas o incidencias. Además, ofrecerá una visión más clara de los proveedores, comparando su precio, plazo de entrega, fiabilidad e incidencias.

Por último, permitirá analizar el coste del desperdicio y los productos que generan más pérdidas. Esto puede ayudar al negocio a mejorar sus procesos de compra, almacenamiento y rotación.

6. Principales funcionalidades

Gestión de productos y lotes. Se podrán registrar productos, categorías, proveedores, lotes, fechas de caducidad, ubicaciones y precios. Cada lote tendrá su propia cantidad disponible y estado.

Control de entradas, salidas y reservas. La aplicación registrará las entradas de mercancía, las salidas por ventas, las reservas para pedidos, las devoluciones y los movimientos entre ubicaciones.

Rotación FEFO. El sistema priorizará la salida de los lotes con una fecha de caducidad más cercana. También avisará si un lote está quedando olvidado o si existe riesgo de caducidad.

Previsión de demanda. StockMind analizará las ventas anteriores, el día de la semana, la temporada y las tendencias recientes para estimar la demanda futura de cada producto.

Recomendador de compras. La aplicación propondrá qué producto comprar, cuántas unidades y a qué proveedor. La recomendación tendrá en cuenta la demanda prevista, el stock disponible, el plazo de entrega, el stock de seguridad y la caducidad.

Índice de riesgo del inventario. Cada producto tendrá una puntuación de riesgo según su probabilidad de agotarse, caducar, quedarse sin movimiento o presentar diferencias de inventario.

Registro de pérdidas y desperdicio. Se podrán registrar productos dañados, caducados, devueltos o retirados, indicando la cantidad, el motivo, la fecha y el coste aproximado.

Detección de diferencias de inventario. El sistema comparará el stock calculado con los recuentos físicos. Si aparecen diferencias repetidas, mostrará una alerta para que el responsable revise la incidencia.

Comparador de proveedores. Se podrán consultar los precios, los plazos de entrega, los pedidos mínimos, las incidencias y la fiabilidad de cada proveedor.

Panel de decisiones. La pantalla principal mostrará las acciones pendientes, como productos próximos a caducar, pedidos recomendados, stock en riesgo y diferencias por revisar.

Estadísticas e informes. La aplicación incluirá gráficas de ventas, rotación, pérdidas, caducidades, ocupación del almacén y evolución del stock.

Importación de datos. Se podrán importar ventas y productos mediante archivos CSV o Excel para facilitar las pruebas y la carga inicial de información.

7. Alcance inicial y ejemplo de uso

El alcance inicial se centrará en un único almacén y en productos perecederos. La primera versión incluirá la gestión de usuarios, productos, lotes, entradas, salidas, reservas, pérdidas, proveedores, recomendaciones y estadísticas.

Un ejemplo de uso sería el siguiente: el almacén recibe 200 unidades de un producto con una caducidad de 30 días. El sistema registra el lote, el proveedor, la fecha de entrada y la ubicación. Durante las siguientes semanas, registra las ventas y observa que se venden cinco unidades al día.

StockMind detecta que el lote actual se agotará antes de recibir el siguiente pedido. Por ello, recomienda realizar un pedido de 40 unidades a un proveedor concreto. También advierte de que 30 unidades del lote anterior caducan en cinco días y sugiere priorizar su salida mediante una promoción o una redistribución.

Si el responsable realiza un recuento físico y detecta una diferencia, la aplicación registrará la incidencia. Si esa diferencia se repite, StockMind la marcará como una anomalía para revisarla.

De esta forma, el sistema no solo informa de que existe stock, sino que ayuda a decidir qué hacer con él.

8. Tecnologías previstas

Para el frontend se utilizarán HTML, CSS, JavaScript y Bootstrap. El backend se desarrollará con Java y Spring Boot, utilizando una API REST para comunicarse con la interfaz.

La base de datos será MySQL o PostgreSQL. Se utilizará Spring Data JPA para trabajar con las entidades y las relaciones del inventario.

La seguridad se implementará con Spring Security, incluyendo autenticación, control de roles y registro de acciones. Para las gráficas se utilizará Chart.js. Para la importación de datos se podrán utilizar Apache POI y OpenCSV.

El proyecto se gestionará con Git y GitHub. También se utilizará Docker para facilitar la instalación y ejecución de la aplicación.

9. Resultado esperado

El resultado será un prototipo funcional de una plataforma de inventario predictivo. La aplicación permitirá registrar productos y lotes, controlar entradas y salidas, calcular el stock disponible, estimar la demanda, detectar riesgos y proponer acciones de compra.

La diferencia respecto a un inventario tradicional es que StockMind no solo registra lo que ha ocurrido, sino que analiza los datos para recomendar qué hacer después. Su objetivo es ayudar a reducir roturas de stock, sobrecompras y pérdidas por caducidad.

La primera versión se desarrollará con datos ficticios y se acompañará de la documentación necesaria para explicar su funcionamiento, estructura y decisiones técnicas. Las integraciones con TPV, sensores, proveedores externos, sistemas de facturación o inteligencia artificial avanzada se considerarían ampliaciones futuras.